

第三章 紧算子与 Fredholm 算子

在无穷维 Banach 空间中有一类特殊的线性算子, 它的性质与有限维空间中的矩阵很类似, 这就是紧算子. 它在积分方程理论和各种数学物理问题的研究中起着核心的作用.

关于线性代数方程的可解性结果可以推广到含紧算子的线性方程中去, 这就是 Riesz-Fredholm 理论. 它自然包括了带连续核的线性积分方程的可解性结果. 进一步, 为了解决带奇异核的积分方程的可解性问题, 引出 Fredholm 算子的概念.

对于紧算子的特征值问题可以讨论得比较透彻, 这个结果通常称为 Riesz-Schauder 理论.

§ 1 紧算子的定义和基本性质

定义 3.1.1 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 线性. 称 A 是紧算子, 如果 $\overline{A(B_1)}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中是紧集, 其中 B_1 是 $\mathcal{X}$ 中的单位球.

一切紧算子的集合记作 $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 当 $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ 时, 记作 $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

注 1 为了 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 必须且仅须: 对于 $\mathcal{X}$ 中的任意有界集 B , $\overline{A(B)}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中是紧集.

注 2 为了 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 必须且仅须: 对任意有界点列 $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$, $\{Ax_n\}$ 中有收敛子列.

命题 3.1.2 关于紧算子有下列简单性质:

(1) $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

证 因为 $y \mapsto \|y\|$ 是连续的, 所以若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则

$$M \triangleq \sup_{x \in B_1} \|Ax\| = \max_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\| < \infty \implies \|Ax\| \leq M\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \blacksquare$$

(2) 若 $A, B \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 则

$$\alpha A + \beta B \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}).$$

(3) $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 在 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 中闭.

证 设 $T_n \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) (n=1, 2, \dots)$, 且 $\|T_n - T\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 要证: $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $n \in \mathbb{N}$, 使得

$$\|T_n - T\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对 $\overline{T_n(B_1)}$ 取有穷的 $\varepsilon/2$ 网, 设它为 $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, 则

$$\overline{T(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^m B(y_i, \varepsilon).$$

从而 $\overline{T(B_1)}$ 有有穷的 ε 网, 即得 $\overline{T(B_1)}$ 紧. ■

(4) 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 又设 $\mathcal{X}_0 \subset \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, 那么 $A_0 \triangleq A|_{\mathcal{X}_0} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y})$.

(5) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $R(A)$ 可分.

证 $R(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} nA(B_1)$, 由 $A(B_1)$ 列紧, 推出 $R(A)$ 可分. ■

(6) 若 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 而 $B \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 并且这两个算子中有一个是紧的, 则 $BA \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$.

证 因为连续线性算子把有界集映为有界集, 把紧集映为紧集. ■

与紧性概念密切有关的是全连续概念.

定义 3.1.3 称 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是全连续的, 如果

$$x_n \rightharpoonup x(\text{弱}) \implies Ax_n \rightarrow Ax(\text{强}) \quad (n \rightarrow \infty).$$

命题 3.1.4 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 A 是全连续的; 反之, 若 $\mathcal{X}$ 是自反的, 并且 A 是全连续的, 则 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

证 必要性. 设 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$), 要证: $Ax_n \rightarrow Ax = y$ ($n \rightarrow \infty$). 用反证法, 倘若不然, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 及 $\{n_i\}$, 使得

$$\|Ax_{n_i} - y\| \geq \varepsilon_0.$$

由共鸣定理 (定理 2.3.16), $\{x_n\}$ 有界. 又由 A 紧, 从 $\{x_{n_i}\}$ 中又可抽出子列, 不妨仍记作 $\{x_{n_i}\}$, 使得 $Ax_{n_i} \rightarrow z$. 但

$$\langle y^*, Ax_{n_i} - y \rangle = \langle A^* y^*, x_{n_i} - x \rangle \rightarrow 0 \quad (\forall y^* \in \mathcal{Y}^*),$$

即 $Ax_{n_i} \rightarrow y$, 从而 $y = z$, 这便导出矛盾.

充分性. 利用 Eberlein-Smulian 定理 (定理 2.5.28), 若 $\{x_n\}$ 有界, 则必有子列 $x_{n_i} \rightarrow x$. 由 A 全连续推得 $Ax_{n_i} \rightarrow Ax$, 故 A 紧. ■

定理 3.1.5 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \iff T^* \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$.

证 必要性. 要证: 若 $y_n^* \in B_1^*$ ($\mathcal{Y}^*$ 中的单位球), 则 $\{T^* y_n^*\}$ 中有收敛子列. 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 令

$$\varphi_n(y) \triangleq \langle y_n^*, y \rangle \quad (\forall y \in \overline{T(B_1)}),$$

显然 $\varphi_n \in C(\overline{T(B_1)})$ ($\forall n \in \mathbb{N}$), 我们只要证明 $\{\varphi_n\}$ 作为 $C(\overline{T(B_1)})$ 上的函数列有一致收敛的子列就够了. 事实上, 我们有

$$|\varphi_n(y)| \leq \|y_n^*\| \cdot \|y\| \leq \|T\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}, \forall y \in \overline{T(B_1)})$$

及

$$|\varphi_n(y) - \varphi_n(z)| \leq \|y_n^*\| \cdot \|y - z\| \leq \|y - z\|$$

($\forall n \in \mathbb{N}, \forall y, z \in \overline{T(B_1)}$), 这两个式子分别表明 $\{\varphi_n\}$ 是一致有界和等度连续的. 由 Arzelà-Ascoli 定理 (定理 1.3.16), $\{\varphi_n\}$ 中有子列在 $C(\overline{T(B_1)})$ 中收敛, 即得 $\{T^* y_n^*\}$ 中有子列收敛.

充分性. 用必要性的结论, 可见 $T^{**} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$, 但 $T = T^{**}|_{\mathcal{X}}$, 直接应用命题 3.1.2(4), 即得结论. ■

以下给出紧算子的例子.

例 3.1.6 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界闭集, $K \in C(\Omega \times \Omega)$, 取 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C(\Omega)$. 若令

$$T: u \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C(\Omega)),$$

则 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

证 只需证 $\overline{T(B_1)}$ 是紧的, 为此用 Arzelà-Ascoli 定理 (定理 1.3.16). 若

$$M \triangleq \max_{x, y \in \Omega} |K(x, y)|,$$

则有 $\|Tu\| \leq M\|u\|\text{mes}(\Omega)$. 又对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $K(x, y)$ 在 $\Omega \times \Omega$ 中的一致连续性, $\exists \delta > 0$, 使得对 $\forall y \in \Omega$, 有

$$|K(x, y) - K(x', y)| < \varepsilon \quad (\text{当 } |x - x'| < \delta),$$

从而

$$\begin{aligned} & |(Tu)(x) - (Tu)(x')| \\ & \leq \int_{\Omega} |K(x, y) - K(x', y)| \cdot |u(y)| dy \\ & \leq \varepsilon \|u\| \text{mes}(\Omega) \quad (\text{当 } |x - x'| < \delta). \end{aligned}$$

■

例 3.1.7 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, 又设 $A \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega))$ 满足

$$\|Au\|_{H_0^1(\Omega)} \leq C\|u\|_{L^2(\Omega)},$$

其中 C 是一个常数, 那么 $A \in \mathfrak{C}(H_0^1(\Omega))$.

证 由 Rellich 定理 (定理 4.5.10), $\iota: H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ 是紧嵌入, 又 $A: L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$ 连续, 应用命题 3.1.2(6) 即得结论. ■

以下讨论紧算子的构造.

定义 3.1.8 设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 若 $\dim R(T) < \infty$, 则称 T 是有穷秩算子, 一切有穷秩算子的集合记作 $F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 显然有

$$F(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \subset \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}).$$

定义 3.1.9 设 $f \in \mathcal{X}^*, y \in \mathcal{Y}$, 用 $y \otimes f$ 表示下列算子:

$$x \mapsto \langle f, x \rangle y \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

称它为秩 1 算子.

我们用秩 1 算子表示 $F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 有下面的定理.

定理 3.1.10 为了 $T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 必须且仅须: $\exists y_i \in \mathcal{Y}$ 以及 $f_i \in \mathcal{X}^* (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得

$$T = \sum_{i=1}^n y_i \otimes f_i.$$

证 充分性是因为 $R(T) = \text{span}\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$. 下证必要性. 在 $R(T)$ 上取基 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 则 $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \{l_i(x)\}_{i=1}^n$, 使得

$$Tx = \sum_{i=1}^n l_i(x) y_i.$$

下证 $l_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的连续线性泛函:

(1) $l_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是线性的. 这是由于 T 的线性及 l_i 表示的唯一性.

(2) $l_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有界的. 事实上, 注意到 $\|Tx\|$ 及 $\sum_{i=1}^n |l_i(x)|$ 都是 $R(T)$ 上的范数, 而 $\dim R(T) < \infty$, 所以它们必须是等价范数. 于是 $\exists M > 0$, 使得

$$\sum_{i=1}^n |l_i(x)| \leq M \|Tx\| \leq M \|T\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此, $\exists f_i \in \mathcal{X}^* (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得

$$\langle f_i, x \rangle = l_i(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}) (i = 1, 2, \dots, n).$$

于是有

$$Tx = \sum_{i=1}^n y_i \langle f_i, x \rangle = \left(\sum_{i=1}^n y_i \otimes f_i \right) (x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad \blacksquare$$

反过来研究 $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的构造, 因为 $\overline{F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})} \subset \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 我们问: $\overline{F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 对吗? 以下不妨设 $\mathcal{Y} = \mathcal{X}$.

(1) 若 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 这是对的. 事实上, 因为 $\forall T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), T(B_1)$ 紧, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$ 存在有穷的 $\varepsilon/2$ 网 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 即

$$\overline{T(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^n B\left(y_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

令 $E_\varepsilon = \text{span}\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 并令 P_ε 为 E_ε 上的正交投影, 那么 $P_\varepsilon T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 并且 $\forall x \in B_1, \exists y_i (1 \leq i \leq n)$, 使得

$$\|Tx - y_i\| < \frac{\varepsilon}{2},$$

从而

$$\|P_\varepsilon Tx - y_i\| = \|P_\varepsilon(Tx - y_i)\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此推得

$$\|Tx - P_\varepsilon Tx\| < \varepsilon \quad (\forall x \in B_1),$$

即 $\|T - P_\varepsilon T\| \leq \varepsilon$.

(2) 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间, 利用命题 3.1.2(5), 我们只需限于考虑可分空间就够了.

定义 3.1.11 设 $\mathcal{X}$ 是可分的 Banach 空间, 称 $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{X}$ 为 $\mathcal{X}$ 的一组 **Schauder 基**是指: $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在唯一的一个序列 $\{C_n(x)\}$, 使得

$$x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \quad (\text{于 } \mathcal{X}).$$

由于 $\forall n \in \mathbb{N}, x \mapsto C_n(x)$ 对应的唯一性, $C_n(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的线性函数. 我们先给出一个引理.

引理 3.1.12 $C_n(x) (\forall n \in \mathbb{N})$ 是 $\mathcal{X}$ 上的连续泛函.

我们后面再证引理 3.1.12, 下面先利用此引理证明一个定理.

定理 3.1.13 若可分 B 空间 $\mathcal{X}$ 上有一组 Schauder 基, 则

$$\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X}).$$

证 (1) $\forall N \in \mathbb{N}$, 令

$$S_N x = \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并令 $R_N = I - S_N$, 则由共鸣定理 (定理 2.3.16), $\exists M > 0$, 使得

$$\|S_N\| \leq M, \quad \text{从而} \quad \|R_N\| \leq 1 + M.$$

(2) 若 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $\forall \varepsilon > 0$, 要找有穷秩算子 T_ε , 使得 $\|T - T_\varepsilon\| < \varepsilon$, 因 $\overline{T(B_1)}$ 紧, 存在有穷的 $\varepsilon/[3(M+1)]$ 网 $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, 即 $\forall x \in B_1$, 有 $y_i (1 \leq i \leq m)$, 使得

$$\|Tx - y_i\| < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}. \quad (3.1.1)$$

又由 Schauder 基的定义 (定义 3.1.11), $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\|y_j - S_N y_j\| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (j = 1, 2, \dots, m). \quad (3.1.2)$$

但因 $\|S_N\| \leq M$, 所以由 (3.1.1) 式有

$$\|S_N(Tx) - S_N y_i\| < \frac{M}{3(M+1)} \varepsilon. \quad (3.1.3)$$

联合不等式 (3.1.1), (3.1.2), (3.1.3) 就有

$$\|Tx - (S_N T)x\| < \varepsilon \quad (\forall x \in B_1).$$

取 $T_\varepsilon = S_N T$ 即得所求. ■

引理 3.1.12 的证明 在 $\mathcal{X}$ 上引入另一个范数:

$$\square x \square = \sup_{N \in \mathbb{N}} \|S_N x\|,$$

其中 $S_N x = \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n (\forall x \in \mathcal{X})$. 不难验证 $\mathcal{X}$ 按 $\square \cdot \square$ 是完备的, 并且

$$\|x\| = \lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N x\| \leq \square x \square \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

由等价范数定理 (推论 2.3. 14) $\exists M_1 > 0$, 使得

$$\square x \square \leq M_1 \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

于是对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \|C_n(x) e_n\| &= \|S_n x - S_{n-1} x\| \leq 2 \square x \square \leq 2 M_1 \|x\| \\ &(\forall x \in \mathcal{X}). \end{aligned}$$

由此可见, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|C_n(x)| \leq 2 M_1 \|e_n\|^{-1} \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故 $C_n(x)$ 是连续的 ($n = 1, 2, \dots$). ■

Banach 在 1932 年提出一个问题: 是否每个可分的 Banach 空间都具有 Schauder 基? 如果这个结论是对的, 那么便能推出 $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$. 然而到了 1973 年, Enflo 做出了否定的回答: 存在一个可分的 Banach 空间和其上的一个紧算子, 这个紧算子不能被有穷秩算子所逼近.^① 不久, Davie 给出了一个较简单的证明.^②

习 题

3. 1. 设 $\mathcal{X}$ 是一个无穷维 B 空间, 求证: 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则 A 没有有界逆.

3. 1. 2 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 满足

^①有关研究可见文献: Enflo Per, "A Counterexample to the Approximation Problem in Banach Spaces," *Acta. Math.* 130, No. 1 (1973): 309–317.

^②有关研究可见文献: Davie A. M., "The Approximation Problem for Banach Spaces," *Bull. London Math. Soc.* 5(1973): 261–266.

$$\|Ax\| \geq \alpha\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中 α 是正常数. 求证: $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ 的充要条件是 $\mathcal{X}$ 是有穷维的.

3.1.3 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), K \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 如果 $R(A) \subset R(K)$, 求证: $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

3.1.4 设 H 是 Hilbert 空间, $A: H \rightarrow H$ 是紧算子, 又设 $x_n \rightharpoonup x_0, y_n \rightharpoonup y_0$, 求证:

$$(x_n, Ay_n) \rightarrow (x_0, Ay_0) \quad (n \rightarrow \infty).$$

3.1.5 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 如果 $R(A)$ 闭且 $\dim R(A) = \infty$, 求证: $A \notin \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

3.1.6 设 $\omega_n \in \mathbb{K}, \omega_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 求证: 映射

$$T: \{\xi_n\} \mapsto \{\omega_n \xi_n\} \quad (\forall \{\xi_n\} \in l^p)$$

是 $l^p (p \geq 1)$ 上的紧算子.

3.1.7 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 f 是 Ω 上的有界可测函数, 求证: $F: x(t) \mapsto f(t)x(t)$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子, 当且仅当 $f = 0$ (a.e. 于 Ω).

3.1.8 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$, 求证:

$$A: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega))$$

是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子.

3.1.9 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathfrak{C}(H), \{e_n\}$ 是 H 的正交规范集, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} (Ae_n, e_n) = 0$.

3.1.10 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), \mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间并使得 $A(\mathcal{X}_0) \subset \mathcal{X}_0$, 求证: 映射

$$T: [x] \mapsto [Ax]$$

是商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 上的紧算子.

3.1.11 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是 B 空间, $\mathcal{X} \subset \mathcal{Y} \subset \mathcal{Z}$, 如果 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的嵌入映射是紧的, $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 的嵌入映射是连续的, 求证: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists c(\varepsilon) > 0$, 使得

$$\|x\|_{\mathcal{Y}} \leq \varepsilon \|x\|_{\mathcal{X}} + c(\varepsilon) \|x\|_{\mathcal{Z}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

§ 2 Riesz-Fredholm 理论

本节研究与紧算子有关的算子方程的可解性问题, 具体地说, 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 又设 $T = I - A$, 其中 I 表示恒同算子. 我们要问:

$$Tx = y \tag{3.2.1}$$

对哪些 $y \in \mathcal{X}$ 有解? 解的结构如何?

1. 从 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ 入手, 这是线性代数中早就研究过的. 记 $T = (t_{ij})_{n \times n}$, $x = \{x_j\}_{j=1}^n$, $y = \{y_i\}_{i=1}^n$. 我们知道: 为了方程 (3.2.1) 有解 x , 即

$$\sum_{j=1}^n t_{ij} x_j = y_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

必须且仅须

$$y = \sum_{j=1}^n x_j T_j,$$

其中 $T_j = \{t_{ij}\}_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n (j = 1, 2, \dots, n)$, 亦即 y 可通过 $T_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 线性表出. 而这又等价于, 若 $z \in \mathbb{R}^n$, 则

$$z \perp y \iff z \perp T_j \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

即

$$\langle z, y \rangle = 0 \iff \sum_{i=1}^n t_{ij} z_i = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n). \tag{3.2.2}$$